//

[04]. 3Tier 아키텍쳐에 대한 이해 (3Tier 통신이 뭐야?)

생성일

태그

애플리케이션 운영 : 3-tier 아키텍처란 무엇인가?

학습 목표
- 3-tier 아키텍처가 무엇인지 확인합니다.
- AWS 환경에서 3-tier 아키텍처 동작흐름을 이해합니다.

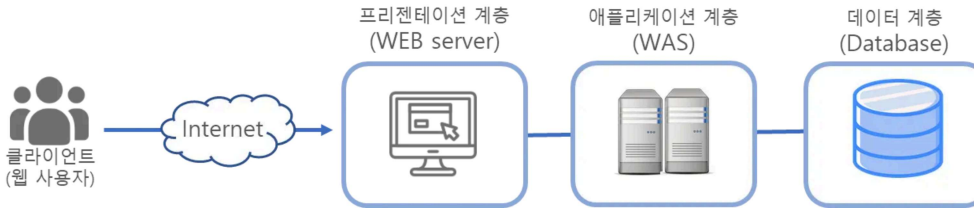
3-tier 아키텍쳐 구성을 통해 웹서버를 구축하는것이 이번 학습목표입니다.

3-tier 아키텍처란?

3-tier 아키텍처는 애플리케이션을 **3개의 논리적 및 물리적 컴퓨팅 계층으로 분리해서 운영**하는 소프트웨어 애플리케이션 아키텍처

각 계층이 자체 인프라에서 실행되기 때문에 각 계층이 별도의 개발 팀에 의해 동시에 개발되거나, 운영될 수 있어 다른 계층에 영향을 주지 않고 필요에

따라 업데이트되거나 확장될 수 있다.



프레젠테이션 계층 : 일반 사용자가 애플리케이션과 상호 작용하는 애플리케이션의 사용자 인터페이스 및 커뮤니케이션 계층으로 정보를 표시하고 사용자로부터 정보를 수집할 목적으로 사용자의 UI를 지원

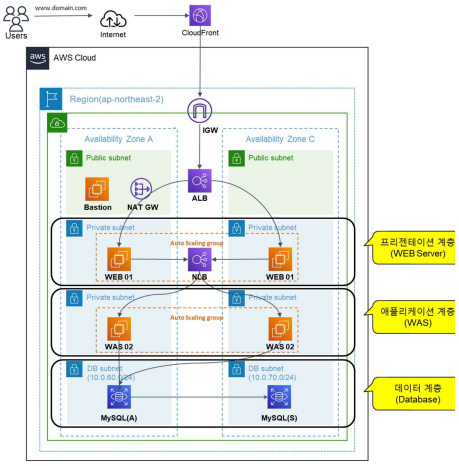
애플리케이션 계층: 특정 비즈니스 규칙 세트인 비즈니스 논리를 사용하여 프레젠테이션 계층에서 수집 된 정보를 처리. 일반적으로 Python, Java, Perl, PHP 또는 Ruby를 사용하여 개발되며, API 호출을 사용하여 데이터 계층과 통신

데이터 계층: 종종 데이터베이스 계층, 데이터 액세스 계층 또는 백엔드라고도 불리는 데이터 계층은 애플리케이션이 처리하는 정보가 저장 및 관리되는 곳으로 데이터베이스로 운영한다.

AWS 클라우드의 3-Tier 아키텍처

AWS 클라우드 환경에서 애플리케이션을 3-tier 아키텍처를 구현하면 확장성, 가용성, 보안 및 유연성을 가질 수 있다.

클라우드 환경에서 3-tier 애플리케이션 서비스를 운영 예:

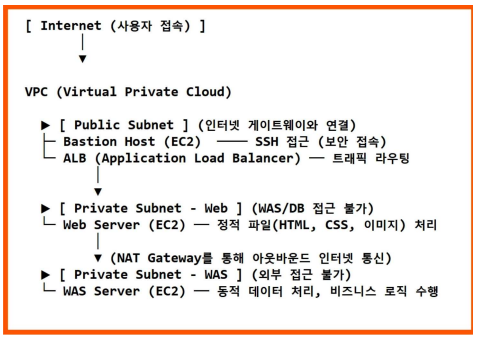


AWS 3-Tier 아키텍처 구성도 (텍스트형)

클라이언트 웹 사용자가 웹 브라우저로 접속하는 웹 서버 (nginx)

WAS(Web Application Server)가 위치. WAS는 Java나 Python과 같은 프로그램 언어로 만든 애플리케이션으로 인증이나 상품리스트, 장바구니, 결제 등을 처리 (tomcat)

WAS와 연동되어 데이터를 저장하는 데이터베이스. 클라우드에서는 RDS나 NoSQL을 이용해 데이터를 보존 (Mysql)


[Internet (사용자 접속)]
VPC (Virtual Private Cloud)
▶ [Public Subnet] (인터넷 게이트웨이와 연결)
Bastion Host (EC2) ——— SSH 접근 (보안 접속)
ALB (Application Load Balancer) —— 트래픽 라우팅
▶ [Private Subnet - Web] (WAS/DB 접근 불가)
Web Server (EC2) —— 정적 파일(HTML, CSS, 이미지) 처리
▼ (NAT Gateway를 통해 아웃바운드 인터넷 통신)
▶ [Private Subnet - WAS] (외부 접근 불가)
WAS Server (EC2) —— 동적 데이터 처리, 비즈니스 로직 수행